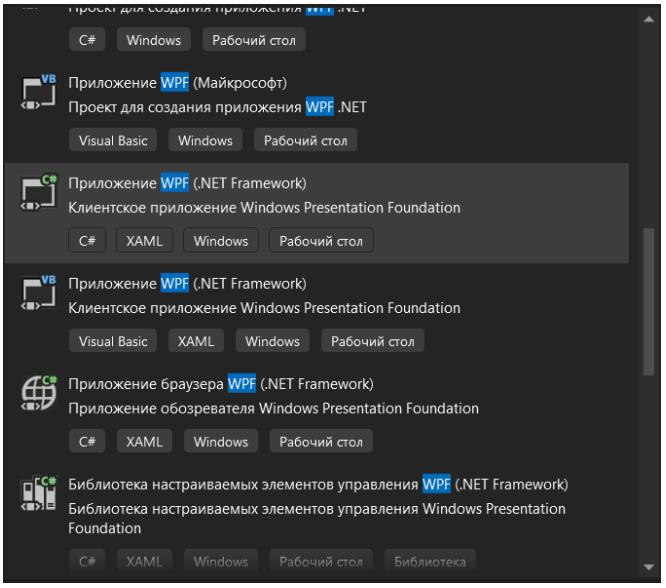
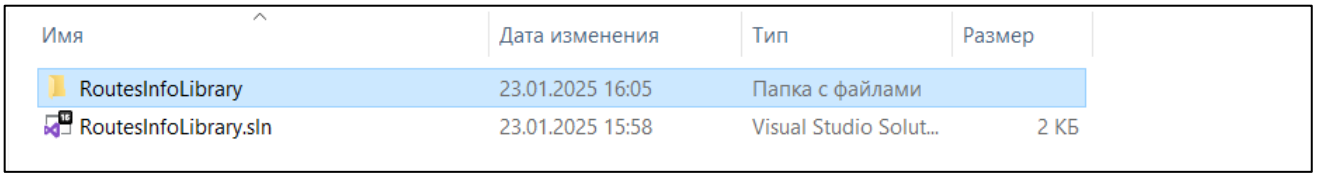
Создание проекта

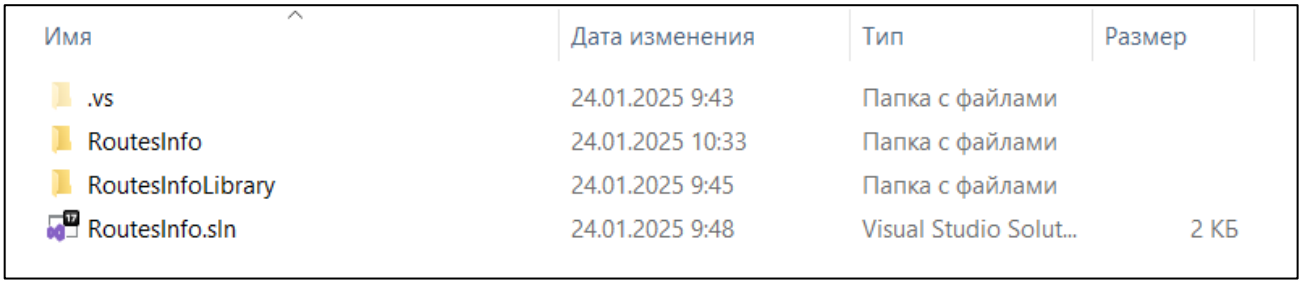
1. Открыть Visual Studio
2. Создать проект по шаблону «Приложение WPF (.NET Framework)»



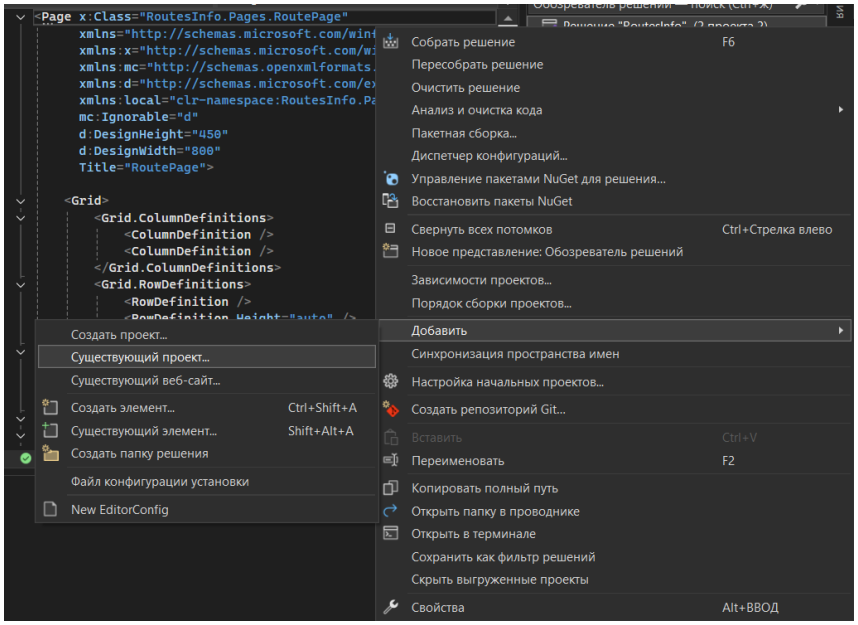
3. Скопировать библиотеку в корень проекта. Главное скопировать именно папку чтобы в ней были только файлы библиотеки и не более.



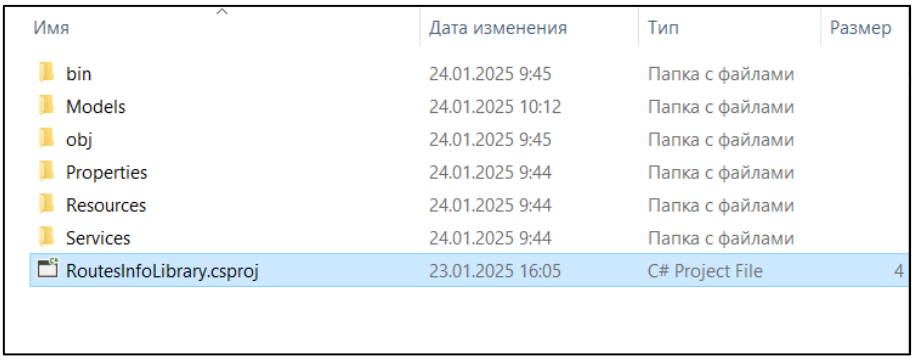
И вставить эту папку нужно рядом с .sln файлом вашего WPF проекта.



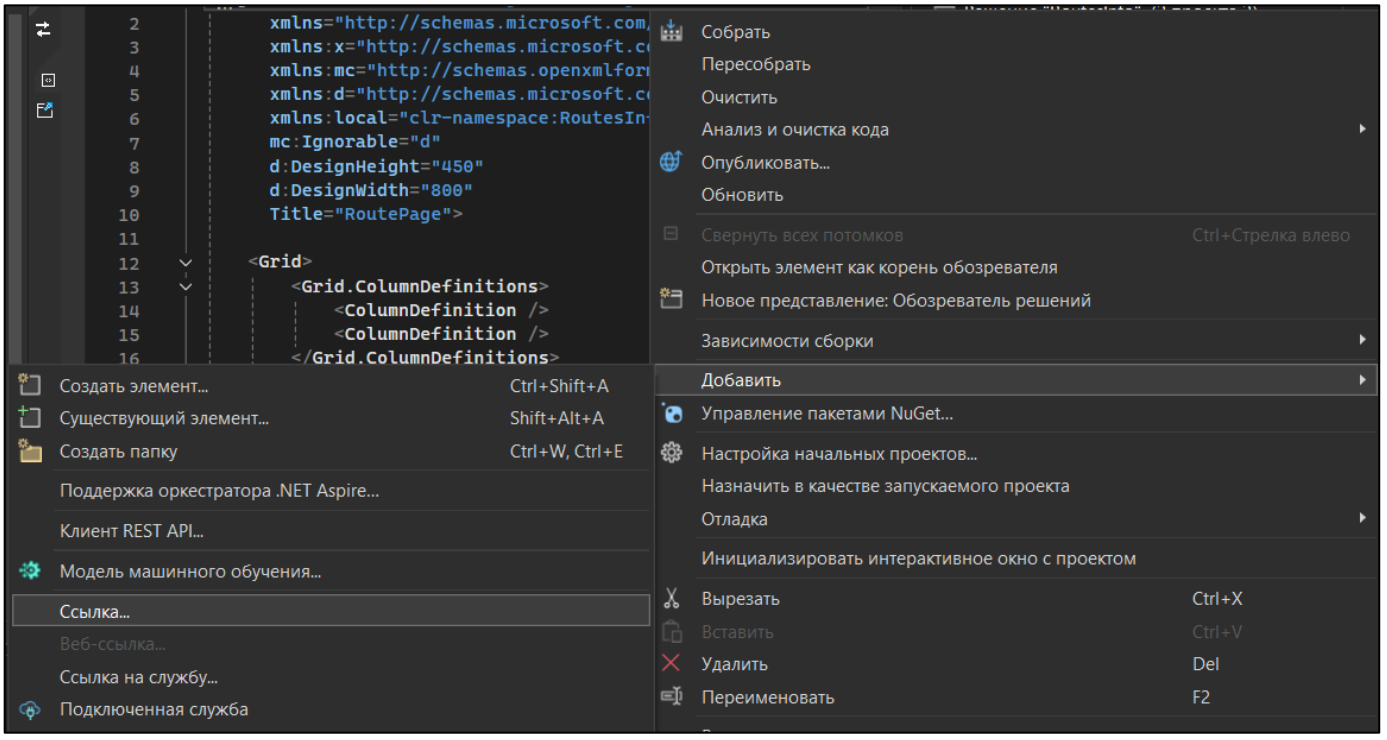
4. В Visual Studio по решению нажать правой кнопкой и выбрать Добавить-> Существующий проект.



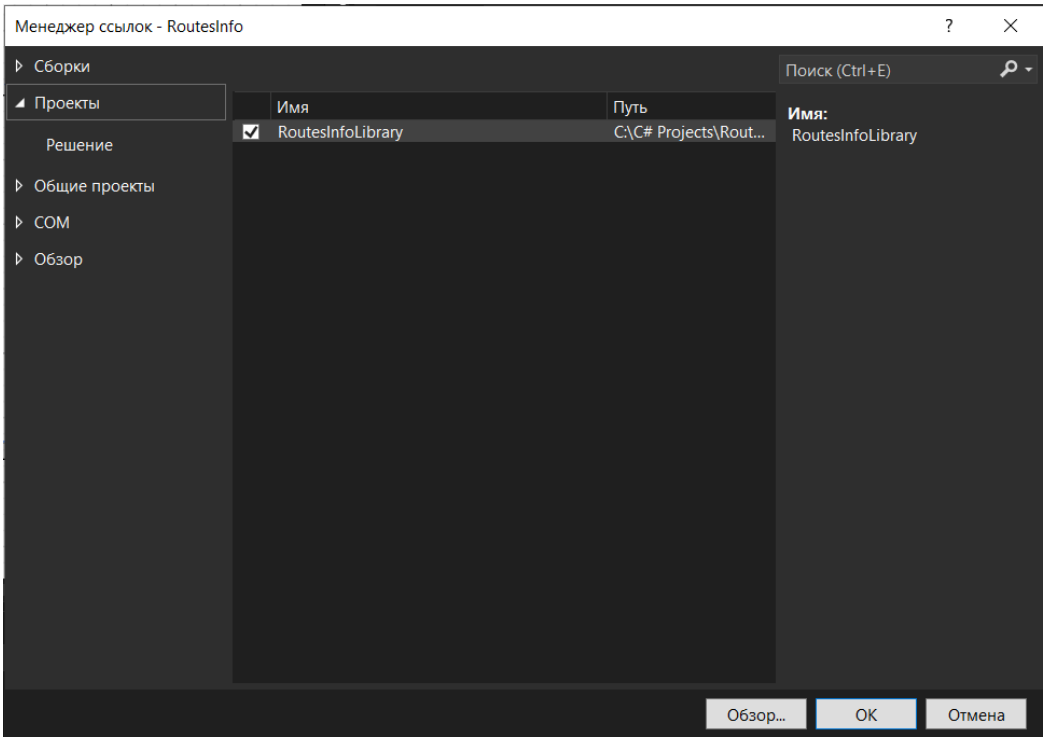
5. Перейти в папку проекта куда скопировали библиотеку и в папке библиотеки выбрать файл с расширением .csproj. После этого в решении появится еще один проект.



6. Правой кнопкой по WPF проекту нажать правой кнопкой Ссылки->Добавить



7. Выбрать вкладку «Проекты» и поставить галочку на библиотеке.

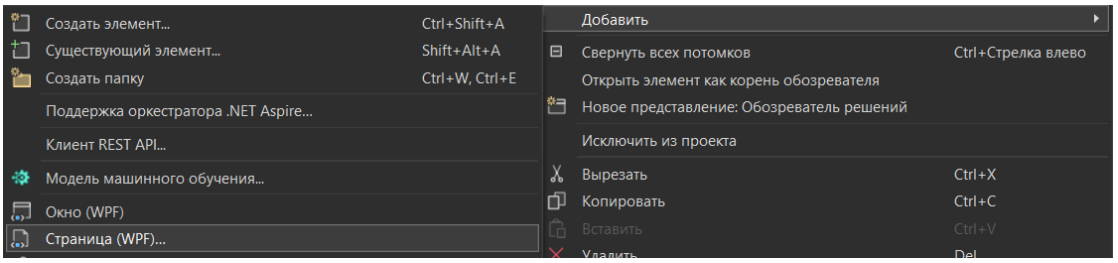


Разработка проекта

1. На MainWindow прописать Frame для того, чтобы переключать на нем страницы

```
    <Grid>
        <Frame x:Name="MainFrame"
               NavigationUIVisibility="Hidden" />
    </Grid>
```

2. Создать папку в проекте Pages
3. Правой кнопкой по папке Pages Добавить-> Страница (WPF) создать страницу MainPage



4. Также создать страницу RoutePage
5. Прописать XAML для страницы MainPage.xaml следующим образом. Здесь реализован список и фильтрация с поиском. Важно создавать события такие как TextChanged, SelectionChanged через автоматическую генерацию, которую предлагает Visual Studio, так вы не ошибетесь и методы для событий не придется писать вручную.

```
<Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="auto" />
        <RowDefinition />
    </Grid.RowDefinitions>
    <StackPanel Orientation="Horizontal">
        <TextBlock Text="Поиск " />
        <TextBox x:Name="TBSearch"
                 TextChanged="TBSearch_TextChanged"
                 Width="200" />
        <TextBlock Text="Транспорт" />
        <ComboBox x:Name="CBTransport"
                  Width="200"
                  DisplayMemberPath="Name"
                  SelectionChanged="CBTransport_SelectionChanged"/>
    </StackPanel>
    <ListView x:Name="LVRoutes"
              Grid.Row="1"
              HorizontalContentAlignment="Stretch"
              SelectionChanged="LVRoutes_SelectionChanged">
        <ListView.ItemTemplate>
            <DataTemplate>
                <Grid>
                    <Grid.ColumnDefinitions>
                        <ColumnDefinition />
                        <ColumnDefinition />
                    </Grid.ColumnDefinitions>
                    <StackPanel>
                        <TextBlock Text="{Binding Name}" />
                        <TextBlock Text="{Binding RouteDescription}" />
                        <TextBlock Text="{Binding Transport.Name}" />
                    </StackPanel>
                    <Image Grid.Column="1"
                           Source="{Binding RouteMap}"
                           Width="200" />
                </Grid>
            </DataTemplate>
        </ListView.ItemTemplate>
    </ListView>
</Grid>
```

6. В коде MainPage.xaml.cs реализовать события и метод Refresh. Если DBService, Route или Transport Visual Studio не видит, скорее всего не прописан using. Для этого можно навестись на них и нажать на иконку лампочки и выбрать пункт, который прописывает using до библиотеки. В противном случае если такой подсказки нет, необходимо проверить правильность написания этих классов или проверить правильно ли добавлена библиотека и подключение ссылок как описаны выше в пункте «Создание проекта». Если после подключения using`ов при объявлении new RoutePage(selectedRoute) идет ошибка, это нормально, в следующем шаге будет реализация этой страницы, после которой ошибка должна решится.

```
public MainPage()
{
    InitializeComponent();
    CBTransport.ItemsSource = DBService.Instance.GetModelData<Transport>();

    Refresh();
}

private void TBSearch_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
{
    Refresh();
}

private void Refresh()
{
    var filtred = DBService.Instance.GetModelData<Route>();
    var searchText = TBSearch.Text;
    var selectedTransport = CBTransport.SelectedItem as Transport;
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(searchText) == false)
    {
        filtred = filtred.Where(x => x.Stops.Any(s => s.Name.Contains(searchText))).ToList();
    }
    if (selectedTransport != null)
    {
        filtred = filtred.Where(x => x.TransportId == selectedTransport.Id).ToList();
    }
    LVRoutes.ItemsSource = filtred;
}

private void CBTransport_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
{
    Refresh();
}

private void LVRoutes_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
{
    var selectedRoute = LVRoutes.SelectedItem as Route;
    if(selectedRoute != null)
    {
        NavigationService.Navigate(new RoutePage(selectedRoute));
    }
}
```

7. Прописать XAML для страницы RoutePage.xaml следующим образом. Здесь реализован список выбранного маршрута и остальная информация.

```
<Grid>
    <Grid.ColumnDefinitions>
        <ColumnDefinition />
        <ColumnDefinition />
    </Grid.ColumnDefinitions>
    <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition />
        <RowDefinition Height="auto" />
    </Grid.RowDefinitions>
    <StackPanel>
        <TextBlock Text="{Binding Name}" />
        <TextBlock Text="{Binding Transport.Name}" />
    </StackPanel>
    <ListView x:Name="LVStops" Grid.Column="1">
        <ListView.ItemsPanel>
            <ItemsPanelTemplate>
                <StackPanel Orientation="Horizontal"/>
            </ItemsPanelTemplate>
        </ListView.ItemsPanel>


        <ListView.ItemTemplate>
            <DataTemplate>
                <StackPanel>
                    <TextBlock Text="{Binding Name}" />
                    <Image Source="{Binding Image}"
                           Width="200" />
                </StackPanel>
            </DataTemplate>
        </ListView.ItemTemplate>
    </ListView>
    <Button x:Name="BBack"
            Content="Назад"
            Click="BBack_Click"
            IsCancel="True"
            Grid.Row="1"
            Grid.ColumnSpan="2" />
</Grid>
```

8. В коде RoutePage.xaml.cs прописать конструктор RoutePage() как описано ниже.

```
public RoutePage(Route route)
{
    InitializeComponent();
    LVStops.ItemsSource = route.Stops.ToList();
}

private void BBack_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    NavigationService.GoBack();
}
```

9. Проверить приложение.

Важно проверять работоспособность приложения не только в самом конце, но и в течение всего времени написания, чтобы избежать большого количества случайных ошибок